

Clase 40 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Una forma cuadrática es una expresión de la forma $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$, donde A es una matriz simétrica de $n \times n$.
- Para cualquier forma cuadrática $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$, existe un cambio de variable ortogonal, $\mathbf{x} = P \mathbf{y}$, que la transforma en una forma cuadrática sin términos de producto cruzado.
- Una forma cuadrática Q es:
 - **Positiva definida** si $Q(\mathbf{x}) > 0$ para todo $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.
 - **Negativa definida** si $Q(\mathbf{x}) < 0$ para todo $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.
 - **Indefinida** si $Q(\mathbf{x})$ asume valores tanto positivos como negativos.
- Una matriz simétrica A recibe el nombre de positiva definida, negativa definida o indefinida según la clasificación de la forma $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$, y depende del signo de sus valores propios.

Factorización de Cholesky

Definición: Factorización de Cholesky

Una factorización de Cholesky es una factorización $A = R^T R$, con R triangular superior invertible y con entradas positivas en la diagonal.

¿Cómo debe ser A para poder tener factorización de Cholesky? ¿Cómo es la forma cuadrática $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$?

Factorización de Cholesky

Teorema

Una matriz A tiene factorización de Cholesky si y solo si es simétrica y definida positiva.

Sugerencia: A partir de $A = PDP^T$, encuentre una matriz B con columnas linealmente independientes tal que $A = B^TB$. Luego factorice $B = QR$.

¿Cómo encontrar la factorización de Cholesky?

Opción 1: Escribir las coordenadas de R y despejar.

Ejemplo: Encuentre, de ser posible, la factorización de Cholesky de

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -1 \\ -2 & 6 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$

Factorización de Cholesky

Opción 2:

- 1) Encontrar la forma escalonada de A sin intercambiar filas ni multiplicar una fila por una constante.
- 2) Luego dividir cada fila por la raíz de los elementos de la diagonal.

Ejemplo: Encuentre la factorización de Cholesky de

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 8 & -4 \\ 8 & 17 & -5 \\ -4 & -5 & 17 \end{bmatrix}$$